高中生物 OpenSciEd 高中 · B.3 性状的遗传与变异

癌细胞染色体为何不同

第5课 DNA 复制与突变

（癌细胞的染色体为什么会出现差异？p53 怎样防止这些差异？ · 探究）

01 现象

DNA 复制可能产生差异，这些差异可能导致癌症



复制出错（突变）

染色体

正常细胞：相同

癌细胞：不同

↓

02 模拟阅读

教材探究：使用计算机模拟并阅读材料，了解 DNA 怎样复制、致癌突变从哪里来

计算机模拟

DNA 复制过程

阅读

致癌突变

从哪里来

↓

03 得出结论

基因是 DNA 上决定性状的区段，DNA 组织成染色体；DNA 复制时会发生突变，突变能改变染色体；p53 能修正错误但不总成功；正常细胞染色体相同，癌细胞的不同

基因

DNA 区段

染色体

组织 DNA

复制

会出突变

p53

修正但非总成功

这一课弄明白

- **突变** · 复制出错
- **p53** · 修复错误
- **拓展** · 做纸质 DNA 模型
- **安全** · 剪刀小心使用

教材来源：OpenSciEd B.3 Inheritance & Variation of Traits 第5课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）